



## CloudPhone - Leistungsstarke Smartphones mit (fast) unbegrenztem Datenspeicher!

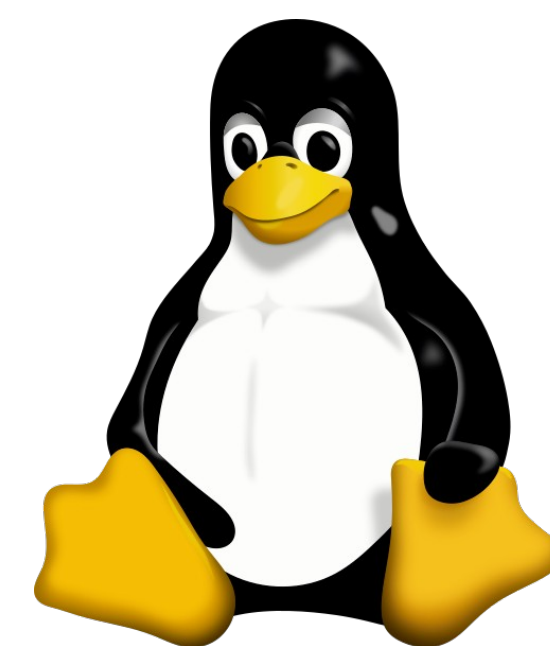
### Grundidee:

Betriebssysteme von Smartphones laufen nicht auf dem Handy selbst, sondern auf einem Hochleistungs-Server. Ähnlich wie Cloud-Gaming, aber für das gesamte Betriebssystem.

### Der Vorteil:

(Linux-)Server bieten größere Leistungen, die sich verschiedene Smartphones dann teilen können!

Die Konsequenz: Schnellere Prozesse, schnelleres Internet und (fast) grenzenlose Speicherkapazitäten!



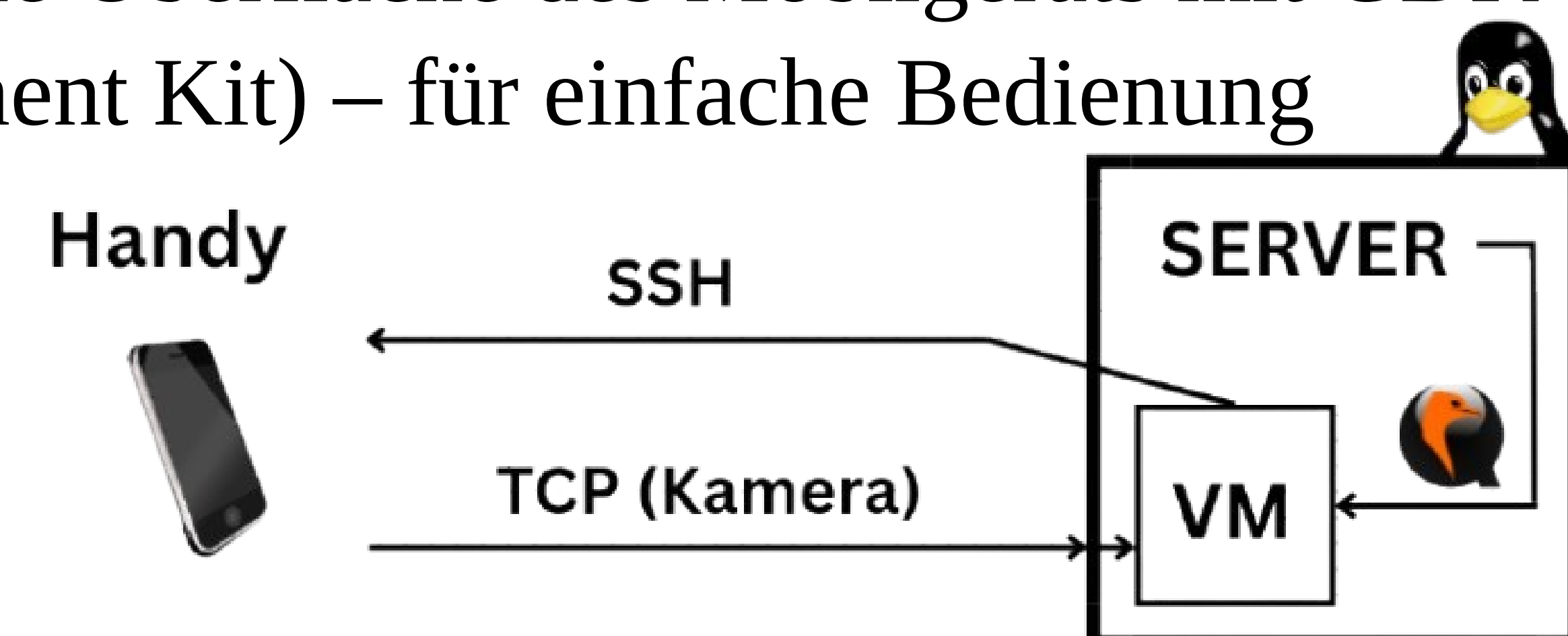
| Vorteile                                                            | Nachteile                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Viele Geräte können sich die Leistung und den Speicher aufteilen    | Dauerhafte Internet Verbindung benötigt |
| Längere Akkulaufzeit                                                | Zentral und somit abhängig vom Server   |
| Günstigerer Einstiegspreis                                          |                                         |
| Wenn das Handy verloren geht, sind nicht die Daten weg              |                                         |
| Umweltfreundlicher, da alte Geräte nicht weggeworfen werden müssen. |                                         |

### Technische Umsetzung:

Das Betriebssystem vom Smartphone wird (virtuell) auf einem Server gestartet.

- Betriebssystem beruht auf Linux – garantiert hohe Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit Serverinfrastrukturen
- OEMU-KVM für effiziente und performante Ausführung
- Übertragung der Benutzeroberfläche/der Eingaben erfolgt sicher und mit geringer Latenz über SSH

- Server-Implementierung mittels C für maximale Performance und Integrierbarkeit in Linux – besonders wichtig für die Nutzung von Paketen wie QEMU und OpenSSH.
- Graphische Oberfläche des Mobilgeräts mit GDK 3 (Graphics Development Kit) – für einfache Bedienung



### Ausblick:

- **Lösung bestehender Probleme:** Übertragung von SSH, Bugs fixen
- **Möglichkeiten erweitern:** Zusätzliche Sensordaten (bspw. Standort) übertragen
- **Einfachere Bedienung für Normalnutzer:** graphik-basierte Bedienung und automatisierte Schnittstellen (per Web-API)